

1. 直線の復習と準備

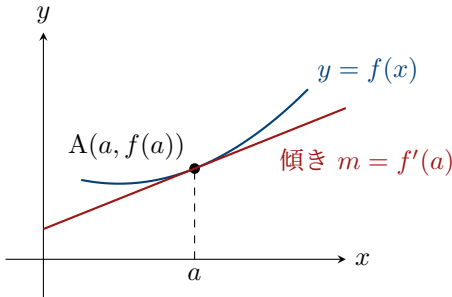
復習：通る点と傾きがわかれば、直線は決まる

数学Ⅱの「図形と方程式」で学んだように、点 (x_1, y_1) を通り、傾きが m の直線の方程式は、
$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

で表される。

接線の場合
曲線 $y = f(x)$ 上の点 $A(a, f(a))$ における接線について考える。

- 通る点：点 $A(a, f(a))$ である。
- 傾き：微分係数 $f'(a)$ が接線の傾きを表す。



2. 接線の方程式

公式：接線の方程式

上の復習で確認した直線の式に、

- 通る点 $(x_1, y_1) \rightarrow (a, f(a))$
- 傾き $m \rightarrow f'(a)$

を代入すると、次の公式が得られる。

$$y - f(a) = f'(a)(x - a)$$

つまり、接線を求めるには「接点の座標」と「微分して傾き」の2つを求めればよい。

例題 1：基本的な接線

曲線 $y = x^2$ 上の点 $(1, 1)$ における接線の方程式を求めよ。

Memo / Answer

例題 2：接点の y 座標から求める

曲線 $y = x^2 - 3x$ 上の、 x 座標が 2 である点における接線の方程式を求めよ。

Memo / Answer

3. 接線と曲線の共有点 (ちょっと先取り)

定理：接点と重解の関係

3 次関数のグラフと接線の交点を求める際、「接している」という情報を利用すると、高次方程式の因数分解が劇的に楽になる.

$$x = a \text{ で接する} \iff (x - a)^2 \text{ を因数に持つ}$$

つまり、連立して作った方程式は、必ず $(x - \text{接点の } x \text{ 座標})^2$ で割り切れる.

例題 3：接線と曲線の交点

曲線 $C: y = x^3 - 2x$ 上の点 $A(1, -1)$ における接線を ℓ とする. (1) 接線 ℓ の方程式を求めよ. (2) 曲線 C と接線 ℓ の共有点のうち、 A 以外の座標を求めよ.

(1) $y' = 3x^2 - 2$ より、傾きは $3(1)^2 - 2 = 1$. よって接線 ℓ は

$$y - (-1) = 1(x - 1) \iff y = x - 2$$

(2) 曲線と接線の交点の x 座標は

$$x^3 - 2x = x - 2$$

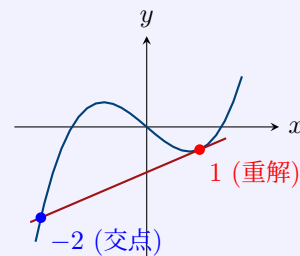
$$x^3 - 3x + 2 = 0$$

$x = 1$ で接しているため、この式は必ず $(x - 1)^2$ で割り切れる. 組み立て除法等を利用すると、

$$(x - 1)^2(x + 2) = 0$$

よって、 $x = 1, -2$. A 以外の交点は $x = -2$. y 座標は接線の式より $y = -2 - 2 = -4$.

答え：点 $(-2, -4)$



練習

曲線 $C: y = x^3 - 4x$ 上の点 $A(2, 0)$ における接線を ℓ とする.

(1) 接線 ℓ の方程式を求めよ.

(2) 曲線 C と接線 ℓ の共有点のうち、 A 以外の座標を求めよ.

Memo / Answer

確認テスト

今回のポイント

- 接線の公式：

接点 $(a, f(a))$ と傾き $f'(a)$ が分かれば勝てる．

$$y - f(a) = f'(a)(x - a)$$

- 曲線外の点から引く場合：

接点の x 座標を文字 (t など) において方程式を作る．

- 接線との共有点 (重要)：

$x = a$ で接する $\iff$ 連立した式は $(x - a)^2$ を因数に持つ．

これを利用すると、因数分解が一瞬で終わる．

練習 A：基本練習

曲線 $y = x^2$ について、次の点における接線の方程式を求めよ．

(1) 点 $(2, 4)$

(2) $x = -1$ である点

練習 B：様々な関数の接線

次の曲線の、与えられた点における接線の方程式を求めよ．

(1) $y = -x^2 + 4x$ (点 $(1, 3)$)

(2) $y = x^2 + 2x + 3$ ($x = 0$ である点)

練習 C：接線と曲線の交点 (因数定理)

曲線 $C: y = x^3 - 4x$ 上の点 $A(2, 0)$ における接線を ℓ とする．

(1) 接線 ℓ の方程式を求めよ．

(2) 曲線 C と接線 ℓ の共有点の方程式 ($x^3 - 4x =$ 接線) を作り、因数分解せよ． ヒント： $(x - 2)^2$ で必ず割り切れる．

(3) 共有点のうち、 A 以外の座標を求めよ．

Memo / Answer

確認テスト解答

A 問題：基本練習

Memo / Answer

$$y = x^2 \text{ より } y' = 2x.$$

(1) 点 (2, 4) における接線

- 傾き： $x = 2$ を代入して $2 \times 2 = 4$.

- 式： $y - 4 = 4(x - 2)$

$$y = 4x - 8 + 4 \iff y = 4x - 4$$

(2) $x = -1$ における接線

- 接点： $x = -1$ のとき $y = (-1)^2 = 1$. つまり点 $(-1, 1)$.

- 傾き： $x = -1$ を代入して $2 \times (-1) = -2$.

- 式： $y - 1 = -2\{x - (-1)\}$

$$\begin{aligned} y - 1 &= -2(x + 1) \\ y &= -2x - 2 + 1 \iff y = -2x - 1 \end{aligned}$$

B 問題：様々な関数の接線

Memo / Answer

(1) $y = -x^2 + 4x$ (点 (1, 3))

- 導関数： $y' = -2x + 4$.

- 傾き： $x = 1$ を代入して $-2(1) + 4 = 2$.

- 式： $y - 3 = 2(x - 1)$

$$y = 2x - 2 + 3 \iff y = 2x + 1$$

(2) $y = x^2 + 2x + 3$ ($x = 0$ である点)

- 接点： $x = 0$ のとき $y = 3$. つまり点 $(0, 3)$.

- 導関数： $y' = 2x + 2$.

- 傾き： $x = 0$ を代入して $2(0) + 2 = 2$.

- 式： $y - 3 = 2(x - 0)$

$$y = 2x + 3 \iff y = 2x + 3$$

C 問題：接線と曲線の交点

Memo / Answer

$$C: y = x^3 - 4x \text{ より } y' = 3x^2 - 4.$$

(1) 接線の方程式 $x = 2$ における接線の傾きは $3(2^2) - 4 = 12 - 4 = 8$. また, 接点 A の座標は $(2, 0)$. よって, 接線 ℓ の方程式は

$$y - 0 = 8(x - 2) \iff y = 8x - 16$$

(2) 共有点の方程式と因数分解曲線 C と接線 ℓ の連立方程式を作る.

$$x^3 - 4x = 8x - 16$$

$$x^3 - 12x + 16 = 0$$

ここで, $x = 2$ で接するため, 左辺は $(x - 2)^2$ で割り切れる. 組み立て除法などを用いると

$$(x - 2)^2(x + 4) = 0$$

答： $(x - 2)^2(x + 4) = 0$

(3) A 以外の交点方程式 $(x - 2)^2(x + 4) = 0$ の解は $x = 2, -4$. A 以外の x 座標は -4 . y 座標は接線の式に代入して

$$y = 8(-4) - 16 = -32 - 16 = -48$$

よって, 求める座標は $(-4, -48)$

